Resolución del Ejercicio 160

Enunciado: El número de llamadas que recibe una oficina en un día laborable entre las 9 y las 10 horas sigue un proceso de Poisson de parámetro igual a 5 llamadas. Hallar la probabilidad de que:

a) entre las 9 y las 9:12hs de un día laborable no reciba llamadas

b) en 3 días laborables entre las 9 y las 9:12hs reciba un total de 4 llamadas

Análisis inicial y Modelo

El problema describe la ocurrencia de eventos (llamadas) a lo largo de un intervalo de tiempo continuo. Esta es la característica principal de un **proceso de Poisson**. La propiedad fundamental de la distribución de Poisson es que su parámetro de tasa, λ (esperanza matemática o promedio de ocurrencias), es estrictamente proporcional a la amplitud del intervalo de tiempo evaluado.

Sea X la variable aleatoria que define el "número de llamadas recibidas entre las 9:00 y las 10:00 hs" (un intervalo base de 60 minutos). Por letra, sabemos que:

$$\lambda_{\text{base}} = 5 \text{ llamadas por cada } 60 \text{ minutos.}$$

Para cada inciso, deberemos definir una nueva variable aleatoria reescalando la tasa λ al nuevo intervalo de tiempo que nos soliciten. La fórmula de probabilidad puntual de Poisson es:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Parte a) Probabilidad de no recibir llamadas entre las 9 y 9:12 hs

1. Cálculo de la nueva tasa (λ_a):
El intervalo solicitado va desde las 9:00 hasta las 9:12 hs, lo cual representa una duración de 12 minutos. Planteamos una regla de tres simple (proporcionalidad directa) para hallar la nueva tasa esperada en ese lapso:

$$\lambda_a = 5 \text{ llamadas} \cdot \left(\frac{12 \text{ minutos}}{60 \text{ minutos}} \right) = 5 \cdot \frac{1}{5} = 1 \text{ llamada cada } 12 \text{ minutos.}$$

2. Cálculo de la probabilidad:
Definimos nuestra nueva variable $X_a \sim \text{Poisson}(\lambda_a = 1)$. Nos piden la probabilidad de no recibir llamadas, es decir, $k = 0$:

$$P(X_a = 0) = \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!}$$

Como $1^0 = 1$ y el factorial de cero $0! = 1$:

$$P(X_a = 0) = e^{-1} \approx 0.367879$$

Respuesta a): La probabilidad de no recibir llamadas entre las 9 y las 9:12 hs es de aproximadamente 0.3679 (o 36.79%).

Parte b) 4 llamadas en 3 días laborables distintos (misma franja horaria)

1. Cálculo de la nueva tasa acumulada (λ_b):
Ahora nos piden evaluar qué ocurre en ese mismo bloque de 12 minutos, pero acumulado a lo largo de 3 días diferentes. Dado que las ocurrencias en días distintos son independientes, la tasa esperada se suma linealmente. La nueva tasa para 3 días será el triple de la tasa de un solo día (la hallada en el inciso anterior):

$\lambda_b = \lambda_a \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$ llamadas esperadas en el total de esos 3 bloques de 12 min.

2. Cálculo de la probabilidad:
Definimos la nueva variable para este escenario de 3 días: $X_b \sim$ Poisson$(\lambda_b = 3)$. Se nos pide la probabilidad de recibir exactamente un total de 4 llamadas en ese conjunto, por lo que evaluamos para $k = 4$:

$$P(X_b = 4) = \frac{e^{-3} \cdot 3^4}{4!}$$

$$P(X_b = 4) = \frac{e^{-3} \cdot 81}{24}$$

Podemos simplificar la fracción dividiendo por 3:

$$P(X_b = 4) = \frac{27}{8} e^{-3}$$

$$P(X_b = 4) \approx 3.375 \cdot 0.049787 \approx 0.168031$$

Respuesta b): La probabilidad de recibir un total de 4 llamadas en esa franja acumulada durante 3 días es de aproximadamente 0.1680 (o 16.80%).